Podium – fejlesztői dokumentáció

1. Bevezetés

1.1 A projekt célja

Projektünk célja egy olyan fitnesz alkalmazás fejlesztése, amely egy helyen kezeli az edzésnaplózást, a táplálkozás, valamint a regeneráció követését, ezzel segítve az emberek fejlődését. Külön alkalmazások helyett minden egy helyen megtalálható és összeegyeztethető. Lehetősége van továbbá a személyi edzőknek, hogy kapcsolatot létesítsenek klienseikkel, és könnyebben továbbítsák az edzésterveket, étrendeket. Alkalmazásunk fő különlegessége a Recovery Engine, mely segíti nyomon követni a felkészültséget, és elkerülni az esetleges sérüléseket.

1.2 Megoldandó problémák

A legtöbb személyi edző Excel táblázatokban, papíron vagy chatekben követi klienseit. Ezek a módszerek nem pontosak, és sokkal nehezebb átlátni őket. A sportolók sokszor csak az érzéseikre tudnak hagyatkozni, így nem feltétlenül tudják megítélni, mennyire állnak készen egy keményebb edzésre, vagy túlzottan visszavesznek az intenzitásból. Ezek jobb esetben csak visszavetik a fejlődést, rosszabb esetben akár sérüléshez is vezethetnek.

A fejlődés pontosabb követéséhez legalább 3 külön alkalmazást kell használni, melyek nem kapcsolódnak egymáshoz, így azok az aspektusok, amelyek ezeknek az alkalmazásoknak az adataiból következtethetők ki, gyakran figyelmen kívül maradnak. Alkalmazásunk ezeknek a problémáknak a kiküszöbölését nyújtja.

1.3 Célfelhasználó csoport

Alkalmazásunk elsősorban a rendszeresen edzeni járó embereket célozza meg. Lehet akár csak hobbista, profi vagy félprofi, testépítő vagy erőemelő, mindenkinek képes kielégíteni az igényeit. Továbbá azoknak a személyi edzőknek is hasznára válhat, akik sok különböző adottságú klienssel foglalkoznak. Egy fiók lehet egyszerre személyi edző és kliens is.

1.4 Fő funkciók listája

- Regisztráció/Belépés: minden felhasználónak csinálnia kell egy személyre szabott fiókot, hogy legyenek kezdő adatok a számításokhoz, valamint hogy az adataik biztonságban legyenek.

- Edzésnapló: a felhasználók itt tudják naplózni az edzés során végzett gyakorlatokat, az ismétlésszámot, valamint a használt súlyt, és ezek az adatok automatikusan mentésre kerülnek.
- Edzéstervek: a felhasználó itt előre elkészítheti, hogyan fognak kinézni az edzései. Ezeket napokra is ütemezheti, így választáskor az adott napra ütemezett terveket fogja elsősorban ajánlani. Ezeket a személyi edző is kioszthatja.
- Táplálkozás követés: a felhasználók az széles étel-katalógusából választják ki, mit ettek, valamint vonalkód-olvasóval is naplózhatják az étkezésüket,amely az openfoodfacts.org adatbázisát használja fel amennyiben a mi adatbázisunkba nem található, illetve új ételeket is hozzáadhatnak az adatbázishoz. Ezeknek az ételeknek a makróadatai alapján számolja alkalmazásunk a bevitt kalóriát, amely segít a kalóriacél megtartásában. Ezt a felhasználók beállíthatják.
- Napi check-in: ezen funkción belül a felhasználó megadhatja az alvás mennyiségét és minőségét, a stressz szintjét, az izomláz és a fájdalom mértékét és helyét, valamint a testsúlyváltozását. Ebből az alkalmazás ki tudja számolni a nap eleji felkészültséget.
- Recovery Engine: a felhasználó által végzett edzésekből, táplálkozásból, valamint a napi check-in adataiból készenléti pontszámítás és izomregeneráció-követés. Ezek alapján az aznapi edzéshez gyakorlatokat vagy megedzendő izomcsoportokat ajánl.
- Edzői panel: itt a személyi edzők a meghívott klienseiket követhetik nyomon. Kliensei fejlettségéről, tudásáról játékokhoz hasonló sportolói kártyát láthat, kioszthat és nyomon követhet edzésterveket, étrendeket rakhat össze, valamint kommunikálhat klienseivel egy chat funkción belül.

2. Követelmények

2.1 Funkcionális követelmények

Minden pont megvalósított funkció; a végpontok teljes listája: 6.2.

Funkció	**Mit tud**	**Végpontok / fájlok**
Regisztráció, belépés	Regisztráció (jelszó min. 8 karakter), belépés, kilépés, jelszóváltás, fióktörlés. Jelszó-visszaállítás nincs: nincs e-mail-kezelés (README: tudatos).	`/api/auth/*`

Funkció	Mit tud	Végpontok / fájlok
Edzésnapló	Szettek (bemelegítő, munka, drop), súly, ismétlés, kardió-sor; automatikus piszkozat; rekordok (PR) és becsült 1RM (Epley); edzői visszajelzés.	`/api/workouts`, `/api/workout-draft`, `/api/prs`; `workout/workout.js`
Edzéstervek	1–14 napos ciklus, amely a végén elölről kezdődik (naponta edzés, pihenő vagy „ugyanaz, mint" egy edzésnap); egy aktív. Az edző kioszthatja, a sportoló elfogadja vagy elutasítja.	`/api/plans`, `/api/athletes/:linkId/plan`, `/api/plan-offers/:id/accept`
Táplálkozás-követés	Étel-, víz-, testsúly- és testméret-napló; kalória- és fehérjecél; saját étel; vonalkód. A kalóriát a szerver számolja (Atwater: 4/4/9 kcal/g).	`/api/nutrition*`, `/api/foods/*`
Napi check-in	Varázsló: alvás, energia, stressz, testsúly, izomláz és fájdalom (testtérkép).	`/api/checkin`
Recovery Engine	0-100 készenlét, izomcsoportonkénti regeneráció, napi ajánlás, gyakorlatjavaslat.	`/api/readiness`, `/api/exercise-suggestions`
Edzői panel	Meghívás, sportolói kártya, étrend- és vízcél, megjegyzések, chat, terv-kiosztás.	`/api/athletes`, `/api/messages/:linkId`

2.2 Felhasználói szerepkörök

Szerepkör-mező nincs. A users oszlopai: id, username, display_name, password_hash, goal, created_at, sex, birth_year. Hogy valaki edző vagy sportoló, a coach_links kapcsolatból következik (server/routes/auth.js kommentje), ezért egy fiók egyszerre mindkettő lehet. Admin szerepkör és vendég mód nincs; a felületi nézeteket az 5.4 írja le.

Szabály	Megvalósítás	Forrás
Kapcsolat önmagával tilos	CHECK(coach_id != athlete_id)	server/db/schema.js (coach_links)
Egy pár egyszer	UNIQUE(coach_id, athlete_id)	server/db/schema.js (coach_links)
Sportolónak legfeljebb 1 aktív edzője lehet	Csak a szerver ellenőrzi, DB-megszorítás nincs	server/routes/coach.js
Az edződet nem hívhatod meg sportolónak	A szerver elutasítja	server/routes/coach.js
Elfogadásig az edző semmit nem lát	A kapcsolat pending-ből active lesz, ha a sportoló elfogadja	server/routes/coach.js, server/http/access.js; index.html

3. Rendszerterv

3.1 Architektúra

A Podium egyetlen Node.js folyamat: egy Express 4 alkalmazás szolgálja ki a statikus frontendet és a /api/* REST API-t ugyanazon az origin-en, ezért CORS-beállítás nem kell (server.js, headers.js). Rétegek:

Réteg	Tartalom	Hely
1. Kliens	Egyoldalas webalkalmazás, vanília JS, build-lépés nélkül	public/
2. HTTP / Express	Middleware-lánc, végpontok, bemeneti ellenőrzés	server/server.js (összekötés), server/http/ (munkamenet, korlátok, kapuk), server/routes/ (végpontok), server/validation/, server/services/
3. Számító modulok	Tiszta függvények, DB és Express nélkül: recovery, training-load, exercise-advice, session-advice, one-rm, records, charts, coaching, notifications,	server/*.js

Réteg	Tartalom	Hely
	suggestions, plan-week, muscles, logmode, catalog-search, foods-validate, dates, numbers, auth, ratelimit, errors, headers	
4. Adatréteg	Az egyetlen réteg, amely a tárolást ismeri (123 export)	server/db/ (belépési pont: index.js; a server/db.js csak továbbexportál)
5. Adatbázis	SQLite, beépített node:sqlite (DatabaseSync)	server/db/connection.js
6. Külső szolgáltatás	Open Food Facts, csak a szerveren át (connect-src 'self')	server/openfoodfacts.js, server/headers.js

3.2 A rendszer komponensei

Komponens	Felelősség
server/server.js	Express app: middleware-lánc, a route-modulok bekötése, READ_ENDPOINTS, statikus kiszolgálás
server/http/session.js	Munkamenet-süti, belépés-őr (req.user, req.today), írás-korlát és a többi kérésszám-korlátozó, X-Client-Date
server/http/access.js	Edző–sportoló kapuk: a linkId és a terv-ajánlat ellenőrzése
server/routes/auth.js	Belépés, regisztráció, kilépés, fiók, jelszóváltás, fióktörlés, profil, export
server/routes/coach.js	Kapcsolatok és meghívók, üzenetek, terv-kiosztás, értesítések, gyakorlat-megjegyzések

Komponens	Felelősség
server/routes/training.js	Gyakorlat-katalógus, áttekintő, készenlét és check-in, tervek, edzésnapló és piszkozat, PR-ek, diagramok, testsúly, testméret, erőfelmérés, visszajelzés
server/routes/nutrition.js	Étel-katalógus, táplálkozási és víznapló, napi cél, edzői étrend és vízcél, saját étel, vonalkód
server/services/session-plan.js	A mai edzés sablonja, a készenléti riport, a készenlét-alapú javaslat alkalmazása (több route-fájl közös szolgáltatása)
server/validation/workout-body.js	Az edzés- és a terv-törzs ellenőrzése és normalizálása (gyakorlatok, szettek, napok)
server/db/	Adatréteg. index.js: belépési pont, az indulási lépések sorrendje; connection.js: fájl, WAL, tranzakció; schema.js: táblák, indexek, seed; migrations.js: régi fájlok kiegészítése, adatmigrációk; accounts.js, coaching.js, nutrition.js, body.js, training.js: a lekérdezések tartományonként. A server/db.js csak továbbexportál
server/data.js	Seed: célok, diagramok, alapszettek, táplálkozási alapcél (2900 kcal, 170 g fehérje)
server/data/catalog.js	Gyakorlat- és ételkatalógus összeállítása
server/auth.js	scrypt jelszó-hash, munkamenet-token, süti, belépés-zárolás
server/ratelimit.js	Memóriabeli, rögzített ablakos kérésszámláló; PODIUM_TRUST_PROXY
server/errors.js	Aszinkron védőháló, JSON hibakezelő, folyamat-őrök
server/headers.js	Biztonsági fejlécek: CSP, X-Frame-Options, nosniff, Referrer-Policy, HSTS (csak HTTPS)
server/recovery.js	Recovery Engine: készenlét 0-100, izomcsoport-készenlét, ajánlások

Komponens	Felelősség
server/training-load.js	Terhelés-könyvelés a mentett edzésekből: szettenkénti terhelés, újdonság-szorzó, napi bontás (a Recovery Engine bemenete)
server/exercise-advice.js	Gyakorlatonkénti készenlét és edzésdöntés (verdict, súly-javaslat)
server/session-advice.js	A mai edzés biztonsági átnézése és a készenlét-alapú javaslat
server/one-rm.js	Az 1RM-képlet (Epley, estimate1RM)
server/records.js	Rekord-szabály: melyik szett a rekord, becsült 1RM
server/charts.js	Diagram-adatok: heti volumen, 14 napos tonnázs-trend
server/coaching.js	Sportolói kártya (buildAthleteCard)
server/notifications.js	Értesítés-panel sorai (6 eseménytípus)
server/suggestions.js	Gyakorlatajánlás cím és regeneráltság alapján
server/plan-week.js	Az 1–14 napos ciklusos terv és normalizálása
server/muscles.js	Izomcsoport-taxonómia, gyakorlat–izom összerendelés
server/logmode.js	Naplózási mód (ismétlés / időtartam), kardió-intenzitás
server/catalog-search.js	Keresés és lapozás memóriában
server/foods-validate.js	Saját étel ellenőrzése: név, makrók, kalória-tűrés, adagok, vonalkód
server/openfoodfacts.js	Vonalkód-normalizálás, Open Food Facts lekérés (időkorlát, User-Agent)
server/dates.js, server/numbers.js	Dátum- és szám-segédek

3.3 Kommunikáció a komponensek között

- Kliens–szerver: HTTP/JSON. Websocket/SSE nincs: a chat 20 másodpercenként, csak látható fülön kérdez le (coach/chat.js).
- X-Client-Date: ÉÉÉÉ.HH.NN: a szerver csak a saját napjától legfeljebb 1 napra eltérőt fogadja el, különben a sajátját használja (server/http/session.js, req.today; shared/api.js).
- Szerver–adatbázis: szinkron node:sqlite; tranzakció pl. a deleteUser (server/db/accounts.js).
- Open Food Facts: fetch GET, User-Agent, időkorlát (6000 ms); hibára a végpont 502-t ad (server/routes/nutrition.js).
- Munkamenet: süti, lásd 6.3. Háttérfeladat: 24 óránként lejárt munkamenetek és vonalkód-gyorsítótár törlése (server.js). Proxy: PODIUM_TRUST_PROXY (server.js).

3.4 REST API

- Metódusok: GET, POST, PUT, DELETE; PATCH nincs használatban (server/routes/). API-verziózás nincs.
- JSON, a kérés legfeljebb 256 kb (server.js). Dátum: ÉÉÉÉ.HH.NN.
- Hibatörzs: {"error": "<magyar üzenet>"}; sikeres törlés jellemzően 204.
- Státuszkódok: 200, 201, 204, 400, 401, 403 (zárolt edzői cél, server/routes/nutrition.js), 404, 409, 429 Retry-After-rel (server/http/session.js), 502, 500. Ismeretlen /api/* útvonalra 404 (server.js).
- Lapozás a katalógus-végpontoknál: ?q=&group=&offset=&limit=, alapból 40, legfeljebb 100 elem; válasz {items, total, nextOffset} (catalog-search.js).
- Idegen azonosítóra 404 jár (nem 403), hogy ne áruljon el semmit (server/http/access.js).

A teljes végpontlista a 6.2 fejezetben van.

3.5 Alkalmazott technológiák

Technológia	Verzió	Szerep	Forrás
Node.js	>=22.5.0 (engines)	Futtatókörnyezet, ES modulok	package.json

Technológia	Verzió	Szerep	Forrás
node:sqlite	a Node-hoz kötött	Adatbázis, WAL mód	server/db/connection.js
Express	^4.21.2 (lock: 4.22.3)	HTTP szerver, REST API, statikus fájlok	package.json
@zxing/library	^0.21.3	Vonalkód-dekódolás (tartalék a böngésző olvasója mellett)	package.json
eslint	^10.10.0	Kódellenőrzés (devDependency)	package.json
@eslint/js	^10.0.1	ESLint alapszabályok (devDependency)	package.json
eslint-config-prettier	^10.1.8	ESLint–Prettier összehangolás (devDependency)	package.json
globals	^17.12.0	Globális változók ESLinthez (devDependency)	package.json
prettier	^3.9.6	Formázás (devDependency)	package.json
node:test	a Node-hoz kötött	Tesztfuttató	package.json
Frontend	vanília JS (ES modulok), HTML, CSS, SVG	Nincs keretrendszer, nincs bundler	public/index.html, js/main.js
Open Food Facts API	külső szolgáltatás	Vonalkódból termékadat	openfoodfacts.js
exercises-dataset (hasaneyldrm)	külső adat	Gyakorlatkatalógus (a forrás-adathalmaz 1324 gyakorlatából); média © Gym visual	scripts/build-exdb.js

A graphify nem függőség: csak az npm run graph szkript hívja, opcionális külső kódtérkép-eszköz, futásidőben nem kell.

4. Adatbázis

4.1 Adatmodell

SQLite, egyetlen fájl: server/podium.db (a PODIUM_DB felülírja, server/db/connection.js). A fájl .gitignore-olt, jelenleg nincs a projektben, az első indításkor jön létre. Beállítások: journal_mode=WAL (írás közben is lehet olvasni), synchronous=NORMAL, foreign_keys=ON (server/db/connection.js). Induláskor a szerver kiírja: SQLite kész → <útvonal> (meglévő | ÚJ adatbázis jött létre) (server/db/schema.js).

Alapelv: a referencia-adat (katalógusok, alapértékek) a közös, csak olvasható collections táblában van; a felhasználói adat saját táblákban, user_id oszloppal, és minden lekérdezés erre szűr (server/db/index.js). Összesen 22 tábla van (server/db/schema.js).

4.2 ER-diagram

Szöveges ábra; a users a középpont, a legtöbb tábla a user_id-n át kapcsolódik.

users (id)
|-- 1:N --> sessions, weight_log, nutrition_log, custom_foods, body_measurements,
| water_log, workouts, plans, checkins, exercise_maxes, coach_meals,
| nutrition_goals, water_goals (user_id)
|-- 1:1 --> workout_draft (user_id = PK)
|-- 1:N --> comments (author_id, subject_id)
|
+-- coach_links (coach_id --> users, athlete_id --> users, egyedi pár)
|-- 1:N --> messages (link_id)
+-- 1:N --> plan_assignments (link_id)
coach_meals (id) --1:N--> coach_meal_logs (meal_id)

Logikai hivatkozás FK nélkül:
plans.assignment_id --> plan_assignments.id
workouts.plan_id, workout_draft.plan_id --> plans.id
Önálló táblák (nincs user_id): collections, barcode_cache

4.3 Táblák részletes leírása

#	Tábla	Fő oszlopok	Kulcsok / kapcsolatok
1	collections	key PK, value (JSON). Seed kulcsok: goals, charts,	

#	Tábla	Fő oszlopok	Kulcsok / kapcsolatok
		dashboard, defaultSet, defaultCardioSet, nutritionGoal, exerciseCatalog, foods	
2	users	id, username, display_name, password_hash, goal, created_at, sex, birth_year	username UNIQUE
3	sessions	token_hash PK, user_id, created_at, expires_at	FK users, CASCADE
4	weight_log	id, user_id, kg, date	FK, CASCADE
5	nutrition_log	id, user_id, name, grams, kcal, protein, carbs, fat, date, base_*	FK CASCADE; index (user_id, date)
6	custom_foods	id, user_id, name, brand, food_group, unit (g/ml), kcal, protein, carbs, fat, kcal_auto, barcode, portions (JSON), source	UNIQUE(user_id, name), UNIQUE(user_id, barcode)
7	comments	id, author_id, subject_id, target_type, target_id („edzésId:index"), text	author, subject FK users, CASCADE
8	body_measurements	id, user_id, date, site, value	UNIQUE(user_id, date, site)
9	water_log	id, user_id, date, ml, logged_at	FK, CASCADE
10	nutrition_goals	user_id, source (own/coach), calories, protein, set_by	PK(user_id, source); set_by: SET NULL
11	coach_meals	id, user_id, set_by, name, position, items (JSON)	FK, CASCADE
12	coach_meal_logs	meal_id, date, logged_at	PK(meal_id, date)
13	water_goals	user_id PK, ml, set_by	FK, CASCADE
14	barcode_cache	barcode PK, found, payload (JSON), fetched_at	nincs user_id, szándékosan közös

#	Tábla	Fő oszlopok	Kulcsok / kapcsolatok
15	workouts	id, user_id, name, date, exercises (JSON), plan_id, feedback_difficulty/mood/note/at, pr_rule	FK user_id CASCADE; plan_id nem FK
16	plans	id, user_id, name, date, exercises (JSON), days, assignment_id, week (JSON), active, active_since	FK user_id CASCADE
17	workout_draft	user_id PK, name, exercises (JSON), date, plan_id, workout_id	felhasználónként 1 sor
18	checkins	user_id, date, sleep_hours, sleep_quality, energy, stress, mood, hydration (régi, nem használt: olvasáskor a water_log napi összege adja), soreness (JSON), pain (JSON)	PK(user_id, date); mérőszámok NULL-ozhatók
19	coach_links	id, coach_id, athlete_id, status (pending/active), created_at, responded_at	UNIQUE(coach_id, athlete_id); CHECK(coach_id != athlete_id)
20	messages	id, link_id, sender_id, body, created_at, read_at	FK link_id, CASCADE
21	plan_assignments	id, link_id, name, exercises (JSON), days, note, status (pending/accepted/declined), week	FK link_id, CASCADE
22	exercise_maxes	user_id, exercise_name, max_1rm, date, declared_1rm, declared_date, source (measured/declared)	PK(user_id, exercise_name)

- Új adatbázison minden oszlop a CREATE TABLE-ben jön létre (server/db/schema.js). A később bevezetett oszlopokat (pl. users.sex/birth_year, plans.assignment_id/week/active, workouts.feedback_*/pr_rule, messages.read_at)

csak a régebbi, 5-ös séma-verzió előtti fájlokon pótolja utólag az ensureColumn, ALTER TABLE-lel (server/db/migrations.js).

- A nutrition_log és a coach_meals.items a makrókat másolatban tárolja.
- Napi cél sorrendje: saját, edzői (csak ha az aktív edző állította: set_by), seed (server/db/nutrition.js).
- Az időalapú edzéssor alakja {duration, intensity, weight, done}, az ismétlés-alapúé {reps, weight, rpe, type, done} (server/validation/workout-body.js).
- Gyakorlatkatalógus: 200 kurált + 1241 generált = 1441 gyakorlat.

4.4 Kapcsolatok

- users és a legtöbb tábla között 1:N kapcsolat van a user_id-n át.
- Az edző–sportoló viszonyt a coach_links írja le: irányított pár, egyszer szerepelhet. coach_links 1:N messages és plan_assignments; CASCADE miatt a kapcsolat megszűnésével ezek is törlődnek. coach_meals 1:N coach_meal_logs.
- plans.assignment_id, workouts.plan_id, workout_draft.plan_id logikai hivatkozás, DB-szintű idegen kulcs nélkül. Az egy aktív edző szabályt a szerver ellenőrzi.
- Fióktörlés: a deleteUser (server/db/accounts.js) tranzakcióban törli a kapcsolatokat, üzeneteket, az edzőként kitűzött célokat, étrendeket (coach_meals) és vízcélokat (water_goals), valamint a USER_DATA_TABLES sorait. A többit (custom_foods, body_measurements, water_log, comments, saját célok) az FK ON DELETE CASCADE viszi (foreign_keys=ON, server/db/connection.js). Ezt futtatással nem ellenőriztük.

4.5 Adatbázis létrehozása / dump

SQL fájl, migrációs mappa és dump nincs. A séma és a migrációk a server/db/index.js betöltésekor futnak, idempotensen:

- CREATE TABLE IF NOT EXISTS (server/db/schema.js); ensureColumn: PRAGMA table_info alapján ALTER TABLE … ADD COLUMN, csak az 5-ös séma-verzió előtti fájlokon (server/db/migrations.js).
- Adatmigrációk PRAGMA user_version 1-5 szerint: 1 az 1RM-képlet egységesítése; 2 a 9 izomcsoport 12-re bontása a check-in JSON-ban; 3 a csúcsok egyszeri újraszámolása a naplóból; 4 a víznapló lesz a folyadék egyetlen forrása; 5 a bemondott csúcsok átmásolása a declared_1rm / declared_date oszlopba (server/db/migrations.js).
- Túl régi, a fiókok előtti (egyfelhasználós) adatbázishoz a szerver nem nyúl: az assertSupportedSchema hibával leállítja, és azt kéri, hogy előbb egy régebbi verzióval

(c429b9f) indítsák el egyszer. Táblaújraépítés és átmeneti tábla nincs (server/db/migrations.js).

- Seed minden induláskor: INSERT OR REPLACE INTO collections (server/db/schema.js). Felhasználók nincsenek előre betöltve.

5. Felhasználói felület

5.1 Képernyők

Minden képernyő egy <section class="app-page" data-page="...">, az útvonal az URL hash-e (shared/constants.js, app/router.js).

Képernyő	**Útvonal**	**Tartalom**
Belépő / regisztráció	teljes képernyős kapu	Felhasználónév, jelszó, regisztrációnál megjelenített név. Nem bezárható (index.html).
Áttekintés	#dashboard	Készenlét %, kalória és makrók, statok, 14 napos terhelés-diagram, check-in emlékeztető, „Mai edzés" (index.html).
Regeneráció	#recovery	Készenlét, „Ma kíméld" lista, izomtérkép, pontszám-bontás, testsúly, testösszetétel, CNS-terhelés, ajánlások (index.html).
Napi check-in	#checkin	Varázsló, izomláz és fájdalom testtérképen (1-10); 7+ fájdalom letiltja az érintett izmot terhelő gyakorlatokat. Ítélet: „Jó készenlét" / „Közepes" / „Óvatosan ma".
Edzésnapló	#workout	Gyakorlat-kártyák szettekkel, automatikus piszkozat, korábbi edzések, heti volumen, rekordok (index.html). A „Technika-videó"

Képernyő	Útvonal	Tartalom
		modál csak „Hamarosan" (index.html).
Gyakorlat hozzáadása	#exercise-picker	Szerveroldali keresés, lapozás (40), izomcsoport-chipek, „Javasolt".
Edzés betöltése	#workout-picker	Meglévő edzés másolata a terv-építő egy napjába.
Edzés-összegző	#summary	Szettek, időtartam, PR; edzői visszajelzés csak edző esetén.
Tervek	#plans	Tervek listája, aktívvá tétel (egyszerre egy), betöltés a naplóba, törlés.
Terv-építő	#plan-builder	A ciklus napjai (1–14), naponta edzés vagy pihenő, gyakorlatok, mentés.
Táplálkozás	#nutrition	Kalória-összesítő, cél (edzői cél zárolja), edzői étrend, víz (+250 ml), napló, saját étel, vonalkód, kereső.
Edző	#coach	Két nézet: Edződ (sportolói) és Edzetteim / „Edzői panel" (edzői); lásd 5.4.
Profil	#profile	Összesítés, rekordok (érmek), erőfelmérés.
Vonalkód-olvasó	modál	Kamera, zseblámpa, kézi kódbeírás.
Saját étel	modál	Étel felvitele makrókkal (a kalóriát a szerver számolja).
Beállítások	modál	Megjelenített név, értesítés-kapcsolók (4 kategória: message, coach, plan, pr; shared/constants.js), edzéscél,

Képernyő	Útvonal	Tartalom
		nem, születési év, JSON-export (GET /api/export), jelszóváltás, kijelentkezés, fióktörlés.
Értesítés-panel	data-action="notifications" gomb	Valódi eseményekből (olvasatlan üzenet, meghívó, friss PR), „Összes olvasott".
Készenlét-javaslat	#adviceModal	Napi tanács megerősítése.
Megerősítés	#confirmModal	Általános megerősítő párbeszéd.
Étel-részlet	#foodModal	Étel részletei, naplózás.
Rekord	#prModal	Új rekord.

5.2 Navigáció

- Hash-router (app/router.js): hash nélkül az utoljára látott oldal áll vissza (prefs.lastPage); a „flow" oldalak (summary, plan-builder, exercise-picker, workout-picker, checkin) nem mentődnek (app/router.js).
- Oldalváltáskor frissül az aria-current, a fókusz az új h2-re kerül, friss adat töltődik (app/router.js).
- Asztali menü: Áttekintés, Edzés, Táplálkozás, Regeneráció, Tervek, Edző, Profil (index.html); a Profilra az avatar és a név is visz, a Check-in az Áttekintésen/Regeneráción át érhető el.
- Mobil nav-gyűrű (app/navring.js): húzható gomb; felfelé Edző, ha a fióknak van edzői kapcsolata vagy meghívója, különben Regeneráció; lefelé Tervek, balra Edzés, jobbra Táplálkozás, koppintásra Áttekintés (shared/constants.js).
- Gyorsbillentyűk: 1-7 az oldalakra, az asztali menü sorrendjében (shared/constants.js); nem működnek aktív modálnál, gépelés közben és a check-in oldalon (app/shell.js).
- Onboarding-zár: új fióknál kezdetben csak a #checkin érhető el (app/router.js).
- Hash-router (app/router.js): hash nélkül az utoljára látott oldal áll vissza (prefs.lastPage); a „flow" oldalak (summary, plan-builder, exercise-picker, workout-picker, checkin) nem mentődnek (app/router.js).
- Oldalváltáskor frissül az aria-current, a fókusz az új h2-re kerül, friss adat töltődik (app/router.js).
- Asztali menü: Áttekintés, Edzés, Táplálkozás, Regeneráció, Tervek, Edző, Profil (index.html); a Profilra az avatar és a név is visz, a Check-in az Áttekintésen/Regeneráción át érhető el.

- Mobil nav-gyűrű (app/navring.js): húzható gomb; felfelé Edző, ha a fióknak van edzői kapcsolata vagy meghívója, különben Regeneráció; lefelé Tervek, balra Edzés, jobbra Táplálkozás, koppintásra Áttekintés (shared/constants.js).
- Gyorsbillentyűk: 1-7 az oldalakra, az asztali menü sorrendjében (shared/constants.js); nem működnek aktív modálnál, gépelés közben és a check-in oldalon (app/shell.js).
- Onboarding-zár: új fióknál kezdetben csak a #checkin érhető el (app/router.js).
- Hash-router (app/router.js): hash nélkül az utoljára látott oldal áll vissza (prefs.lastPage); a „flow" oldalak (summary, plan-builder, exercise-picker, workout-picker, checkin) nem mentődnek (app/router.js).
- Oldalváltáskor frissül az aria-current, a fókusz az új h2-re kerül, friss adat töltődik (app/router.js).
- Asztali menü: Áttekintés, Edzés, Táplálkozás, Regeneráció, Tervek, Edző, Profil (index.html); a Profilra az avatar és a név is visz, a Check-in az Áttekintésen/Regeneráción át érhető el.
- Mobil nav-gyűrű (app/navring.js): húzható gomb; felfelé Edző, ha a fióknak van edzői kapcsolata vagy meghívója, különben Regeneráció; lefelé Tervek, balra Edzés, jobbra Táplálkozás, koppintásra Áttekintés (shared/constants.js).
- Gyorsbillentyűk: 1-7 az oldalakra, az asztali menü sorrendjében (shared/constants.js); nem működnek aktív modálnál, gépelés közben és a check-in oldalon (app/shell.js).
- Onboarding-zár: új fióknál kezdetben csak a #checkin érhető el (app/router.js).
- Hash-router (app/router.js): hash nélkül az utoljára látott oldal áll vissza (prefs.lastPage); a „flow" oldalak (summary, plan-builder, exercise-picker, workout-picker, checkin) nem mentődnek (app/router.js).
- Oldalváltáskor frissül az aria-current, a fókusz az új h2-re kerül, friss adat töltődik (app/router.js).
- Asztali menü: Áttekintés, Edzés, Táplálkozás, Regeneráció, Tervek, Edző, Profil (index.html); a Profilra az avatar és a név is visz, a Check-in az Áttekintésen/Regeneráción át érhető el.
- Mobil nav-gyűrű (app/navring.js): húzható gomb; felfelé Edző, ha a fióknak van edzői kapcsolata vagy meghívója, különben Regeneráció; lefelé Tervek, balra Edzés, jobbra Táplálkozás, koppintásra Áttekintés (shared/constants.js).
- Gyorsbillentyűk: 1-7 az oldalakra, az asztali menü sorrendjében (shared/constants.js); nem működnek aktív modálnál, gépelés közben és a check-in oldalon (app/shell.js).
- Onboarding-zár: új fióknál kezdetben csak a #checkin érhető el (app/router.js).

5.3 Reszponzív működés

Egy DOM, két kezelőfelület: asztali oldalsó menü és mobil nav-gyűrű, a CSS választ. Az alap CSS mobile-first; fő töréspont 1025 px (max-width:1024px mobil/tablet, min-width:1025px asztali; public/css/ fájljai). További töréspontok: 380, 400, 520, 760, 1280 px, hover és prefers-reduced-motion. Az Edző oldalon container query-k is vannak

(css/05-edzoi-panel.css, css/09-edzo-nezetek-osszegzo.css). Mobilon 164 px jut a gyűrűnek, és a 14 napos diagramból az utolsó hét látszik. Viewport-meta: index.html.

A világos téma szabálya megvan ([data-theme='light'], css/01-alap.css), de a data-theme beállítása és témaváltó nincs, így nem használható funkció.

5.4 Felhasználói szerepkörök

Egyféle fiók van, a szerep a kapcsolatból jön (shared/page-hooks.js). Az Edző oldalon mindkét nézet mindig elérhető (coach/coach.js); alapértelmezett: client, ha van edződ vagy meghívód, manager, ha vannak sportolóid vagy kiküldött meghívód (coach/coach.js); prefs.coachView őrzi.

- „Edződ" (sportolói): meghívók és felajánlott tervek elfogadása/elutasítása; fülek: Áttekintés, Étrend, Terv, Üzenetek; leválás. Az edzői célt nem módosíthatja.
- „Edzetteim" (edzői): meghívó űrlap, KPI-sor, sportoló-táblázat (készenlét, terv-követés, sorozat, utolsó edzés, pont; szűrő), részlet fülekkel. Itt állítható a kalória/fehérje- és vízcél, kezelhetők az étkezések, kioszthatók tervek, írhatók megjegyzések, megszüntethető a kapcsolat (index.html).
- A sportolói kártya pontszáma a készenlét és a terv-követés átlaga; Arany ≥ 85, Ezüst ≥ 70, alatta Bronz (index.html).
- Az edző a meghívás elfogadásáig semmit nem lát (index.html kommentje).

6. Backend

6.1 Szerver felépítése

Belépési pont: server/server.js (npm start); port: PORT vagy 3000 (server.js), PORT=0-nál az OS választ (tesztek). Indulás után kiírja a címet (server.js).

Az útvonalak tartományonként a server/routes/ alatt vannak (auth, coach, training, nutrition), register(app, deps) alakban; a server.js köti be őket, és közvetlenül csak a READ_ENDPOINTS ciklus végpontjait regisztrálja (91 route a server/routes/ fájljaiban, plusz 3 a READ_ENDPOINTS ciklusból). A middleware-lánc sorrendje:

- trust proxy, x-powered-by kikapcsolása (server.js)
- securityHeaders, guardAsyncRoutes, express.json 256 kb, proxy-figyelmeztető (server.js)

- /api/auth/me|register|login|logout, bejelentkezés nélkül (server/routes/auth.js → registerPublic)
- hitelesítő middleware az /api alatt: req.user, req.today; írás-korlát (server/http/session.js → register)
- az útvonalak (server/routes/*.js → register); API 404 (server.js)
- /vendor/zxing és express.static(public)
- apiErrorHandler, installProcessGuards

Kérésszám-korlátozók (rate limit); memóriában élnek, újraindításkor nullázódnak (server/http/session.js):

Korlát	**Érték**
Regisztráció	30 / 60 perc, forrás-IP szerint
Belépés	60 / 15 perc
Írás (POST/PUT/PATCH/DELETE)	240 / perc fiókonként
Üzenetküldés	20 / perc fiókonként
Vonalkód-keresés (csak gyorsítótár-találat nélkül)	20 / perc fiókonként

Folyamat-őrök (errors.js): unhandledRejection-nél naplóz és fut tovább; uncaughtException-nél rendezett leállás (max. 5 mp), majd exit(1).

6.2 API végpontok

Összesen 94 végpont: 91 route a server/routes/ fájljaiban (auth 10, coach 18, training 38, nutrition 25), plusz 3 a READ_ENDPOINTS ciklusból (/api/default-set, /api/default-cardio-set, /api/goals; server.js). Jelölések: Auth: – nyilvános, S bejelentkezett munkamenet kell, L ezen felül kapcsolati kapu. Az írásokra az írás-korlát (240/perc) vonatkozik.

a) Hitelesítés

Bejelentkezés nélkül elérhető.

Metódus	Útvonal	Cél, be/ki
GET	/api/auth/me	Aktuális felhasználó; 401-nél firstRun jelzi, hogy még nincs fiók
POST	/api/auth/register	Be: {username, password, displayName?}; név ^[a-z0-9._-]{3,24}$, jelszó min. 8, megjelenített név max. 40. Ki: 201/400/409/429
POST	/api/auth/login	Belépés; hibás adatra 401
POST	/api/auth/logout	Kilépés, 204

b) Fiók és profil

Metódus	Útvonal	Cél, be/ki
PUT	/api/auth/password	Be: {currentPassword, newPassword}; a régi munkamenetek törlődnek
POST	/api/auth/delete-account	Be: {password}; fióktörlés
GET	/api/user	Felhasználói adatok (cél, nem, születési év)
PUT	/api/user	Cél, nem, születési év módosítása; születési év: [év-100, év-13]
GET	/api/profile	Profil-statisztikák
GET	/api/goals	Edzéscélok (seed; READ_ENDPOINTS-ciklus)
GET	/api/default-set	Alap szett (seed; ciklus)
GET	/api/default-cardio-set	Alap kardió-szett (seed; ciklus)
GET	/api/export	A teljes saját adat JSON-ban

c) Katalógus és ételek

Metódus	Útvonal	Cél, be/ki
GET	/api/exercises	Gyakorlatkatalógus; q, group, offset, limit
GET	/api/exercise-groups	Izomcsoportok
GET	/api/food-groups	Ételcsoportok
GET	/api/foods	Ételek, a saját ételek elöl
GET	/api/foods/by-name	Étel név szerint, legfeljebb 50 névvel
POST	/api/foods/custom	Saját étel: név 2-60, egység g/ml, fehérje/szénhidrát/zsír 0-100 (összeg ≤ 100,5), legfeljebb 4 adag. A kalóriát a szerver számolja (Atwater 4/4/9); kézi megadásnál tűrés max(50, 30%). Ki: 201/400/409
DELETE	/api/foods/custom/:id	Saját étel törlése
GET	/api/foods/barcode/:code	Vonalkód (8/12/13/14 számjegy, ellenőrzőszámmal). Sorrend: saját étel, barcode_cache, Open Food Facts; {source: saved

d) Táplálkozás, víz, testsúly, testméret

Metódus	Útvonal	Cél, be/ki
GET	/api/nutrition	Napi táplálkozás-összesítő
GET	/api/nutrition/log	Étel-napló
GET	/api/nutrition/recent	A legutóbb naplózott ételek a legutóbbi adaggal (legfeljebb 8)

Metódus	Útvonal	Cél, be/ki
POST	/api/nutrition/log	Be: {name, grams?}, 1-2000 g; a makrókat a szerver számolja
PUT	/api/nutrition/log/:id	Napló-bejegyzés módosítása
DELETE	/api/nutrition/log/:id	Törlés (csak a mai bejegyzés)
PUT	/api/nutrition/goal	Saját cél: kalória 500-10000, fehérje 0-500; 403, ha edzői cél zárol
DELETE	/api/nutrition/goal	Saját cél törlése; a válasz az ezután érvényes napi cél (JSON)
GET	/api/nutrition/meals	Az edző által összeállított étkezések
POST	/api/nutrition/meals/:id/log	Étkezés naplózása; naponta egyszer, különben 409
GET	/api/water	Napi víz
POST	/api/water	1-3000 ml, napi max. 15000. A víznapló a folyadék egyetlen forrása: a check-in a napi folyadékot innen olvassa
DELETE	/api/water/:id	Víz-bejegyzés törlése
GET	/api/weight-log	Testsúly-napló
PUT	/api/weight-log/:id	Testsúly módosítása
DELETE	/api/weight-log/:id	Testsúly törlése
GET	/api/measurements/sites	Mérhető testtájak
GET	/api/measurements	Testméretek
GET	/api/cardio-intensities	Kardió intenzitás-fokozatok
PUT	/api/measurements	Mérés mentése (chest, arm, waist, hip, thigh, calf, bodyfat)

Metódus	Útvonal	Cél, be/ki
DELETE	/api/measurements/:id	Mérés törlése

e) Edzés, tervek, rekordok, áttekintés

Metódus	Útvonal	Cél, be/ki
GET	/api/workouts	Edzések listája
POST	/api/workouts	Edzés mentése; max. 50 gyakorlat, egyenként 50 szett
PUT	/api/workouts/:id	Edzés módosítása
DELETE	/api/workouts/:id	Edzés törlése
PUT	/api/workouts/:id/feedback	Visszajelzés: difficulty/mood 1-5, note ≤ 500 karakter
PUT	/api/workout-draft	Piszkozat mentése
DELETE	/api/workout-draft	Piszkozat törlése
GET	/api/workout-template	Sablon: mai piszkozat, napi terv, régi piszkozat, végül null
GET	/api/plans	Edzéstervek
POST	/api/plans	Új terv
PUT	/api/plans/:id	Terv módosítása
DELETE	/api/plans/:id	Terv törlése
POST	/api/plans/:id/active	Terv aktívvá tétele
GET	/api/prs	Személyes rekordok
GET	/api/prs/history	Rekordok története
GET	/api/exercise-maxes	Gyakorlatonkénti becsült maximumok
GET	/api/exercise-records	Gyakorlat-rekordok

Metódus	Útvonal	Cél, be/ki
GET	/api/weight-conventions	Súly-konvenciók (pl. kézenkénti súly)
GET	/api/strength-assessment	Erőfelmérés lekérdezése
POST	/api/strength-assessment	Erőfelmérés mentése; max. 12 bejegyzés, source='declared'
GET	/api/charts	Diagram-adatok
GET	/api/dashboard	Áttekintő képernyő adatai
GET	/api/exercise-suggestions	Gyakorlatjavaslatok
GET	/api/comments/by-target	Megjegyzések célpont szerint
POST	/api/comments	Megjegyzés írása
DELETE	/api/comments/:commentId	Megjegyzés törlése

f) Regeneráció

Metódus	Útvonal	Cél, be/ki
GET	/api/readiness	Készenléti jelentés
GET	/api/readiness/advice	Napi edzés-tanács
POST	/api/readiness/advice/apply	Tanács alkalmazása; a szerver újraszámol, a kliens listáját nem fogadja el
GET	/api/checkin	A mai check-in
PUT	/api/checkin	Mentés, minden mező opcionális: sleepHours 0-24, sleepQuality/energy/stress/mood 1-5, hydration 0-15 l, soreness/pain 0-10, weightKg 30-300. A kitöltött hydration lecseréli az aznapi víznaplót a megadott összegre; üresen vagy

Metódus	Útvonal	Cél, be/ki
		változatlan összeggel a napló érintetlen marad. A weightKg a testsúlynaplóba ír (naponta 1 bejegyzés, ugyanarra a napra felülír); testsúlyt csak ezen a végponton át lehet felvenni

g) Edző–sportoló

Az L jelű végpontok :linkId-t kapnak, és a kapcsolati kapuk (linkFor, pendingOfferFor) ellenőrzik őket (lásd 6.3).

Metódus	Útvonal	Cél, be/ki
GET	/api/athletes	Az edző sportolói (sportolói kártyák)
POST	/api/athletes	Sportoló meghívása felhasználónévvel
DELETE	/api/athletes/:linkId	Kapcsolat megszüntetése (edzői oldal)
POST	/api/athletes/:linkId/plan	Terv kiosztása
PUT	/api/athletes/:linkId/nutrition-goal	Edzői kalória/fehérje cél
PUT	/api/athletes/:linkId/water-goal	Edzői vízcél (0,5-10 l)
DELETE	/api/athletes/:linkId/water-goal	Vízcél törlése
POST	/api/athletes/:linkId/meals	Étkezés felvétele; max. 10 étkezés, egyenként 30 tétel
PUT	/api/athletes/:linkId/meals/:mealId	Étkezés módosítása
DELETE	/api/athletes/:linkId/meals/:mealId	Étkezés törlése
POST	/api/athletes/:linkId/comments	Megjegyzés a sportolóhoz

Metódus	Útvonal	Cél, be/ki
GET	/api/coach	Sportolói oldal: edző, meghívók, ajánlatok
POST	/api/coach/invites/:linkId/accept	Meghívás elfogadása
DELETE	/api/coach/invites/:linkId	Meghívás elutasítása
DELETE	/api/coach	Leválás az edzőről
GET	/api/messages/:linkId	Üzenetek
POST	/api/messages/:linkId	Üzenet küldése (max. 280 karakter)
POST	/api/messages/:linkId/read	Olvasottnak jelölés
POST	/api/plan-offers/:id/accept	Kiosztott terv elfogadása: másolatként bekerül a tervek közé és aktív lesz
DELETE	/api/plan-offers/:id	Kiosztott terv elutasítása
GET	/api/notifications	Értesítések

6.3 Hitelesítés / jogosultságkezelés

- Munkamenet: podium_session süti, 30 nap, HttpOnly, SameSite=Lax, Secure csak HTTPS-en. A token randomBytes(32) base64url; az adatbázisban csak SHA-256 lenyomata van (auth.js, server/http/session.js, server/db/accounts.js).
- Hitelesítő middleware: munkamenet nélkül 401, különben req.user = {id, username, displayName} (server/http/session.js); az útvonalak előtt áll, az új végpontok automatikusan védettek.
- Jelszó: scrypt (N=16384, r=8, p=1, keylen=64), 16 bájtos só, timingSafeEqual; nem létező felhasználónál ál-scrypt fut (auth.js, server/routes/auth.js).
- Brute-force: 10 sikertelen belépés / 15 perc kizárja a login:<név>|<forrás> kulcsot (auth.js); jelszócsere/fióktörlés külön account:<userId> kulcstér (auth.js).
- Kapuk (server/http/access.js): linkFor, pendingOfferFor. Idegen user_id nem kerül ki az API-ban, a linkId azonosít.

- Biztonsági fejlécek (headers.js): CSP script-src 'self', frame-ancestors 'none', X-Frame-Options DENY, nosniff, Referrer-Policy strict-origin-when-cross-origin, HSTS csak HTTPS-en.
- CSRF-token és külön CORS-beállítás nincs; a védelem a SameSite=Lax süti és az azonos origin.

6.4 Hibakezelés

- 400 validáció; 404 nem létező vagy nem a tiéd; 409 ütközés; 429 Retry-After-rel; 502 Open Food Facts hiba; 500 váratlan hiba (törzs: lásd 3.4).
- Az Open Food Facts hibáját nem gyorsítótárazza, a „nem található" terméket igen (found=0). A guardAsyncRoutes az aszinkron hibát a next(err)-re irányítja (errors.js).
- Az apiErrorHandler (server.js, errors.js) a 4xx hibák err.message-ét változtatás nélkül kiküldi, így pl. túl nagy törzsnél (413) az Express angol üzenete jut ki (errors.js); minden mást 500-zal és „Váratlan szerverhiba — próbáld újra később." szöveggel zár. A veremkép a naplóba kerül.
- A deleteUser hibánál ROLLBACK-et hajt végre (server/db/accounts.js).
- Kliens: 401-nél a belépő kapu nyílik, belépés után újratöltés (shared/api.js, main.js); más hibánál a szerver szövege toastban jelenik meg. Az init() safe() burkolója miatt egy hiba nem viszi el az indítást (app/init.js). Újrapróbálás és időkorlát a shared/api.js-ben nincs. Offline működés (service worker) nincs, csak toast (app/shell.js).

7. Frontend

7.1 Felépítés

Vanília JavaScript, build-lépés nélkül. Az index.html a public/css/ 13 stíluslapját és a js/main.js modult tölti be; a router a hidden attribútummal vált az oldalak között (app/router.js). A modálok az index.html-ben vannak, a <template>-eket a cloneTemplate klónozza.

Mappa / fájl	**Szerep**
main.js	Belépési pont
app/	Az alkalmazás kerete: indítás (init.js), indulás kapcsolat-hibánál (startup.js), hash-router (router.js), nav-gyűrű (navring.js), fejléc,

Mappa / fájl	Szerep
	gyorsbillentyűk és online/offline jelzés (shell.js), értesítés-panel (notifications.js)
shared/	Amit legalább két funkció használ: api, constants, dom, format, toast, prefs, day, page-hooks, paged-list, plan-sources, plan-week, modals, custom-select, popup-menu, stepper, chart, readiness, latest-only, weight-conventions
dashboard/	Áttekintés
recovery/	Regeneráció: készenléti riport, izomtérkép, testtérkép, testsúly, körméretek
checkin/	Napi check-in varázsló
workout/	Edzésnapló, gyakorlat- és edzés-választó, PR-jelző, összegző, előzmények, automatikus mentés
nutrition/	Táplálkozás: ételek, étel-részletek, saját étel, vonalkód, víz
plans/	Tervek és terv-építő
coach/	Edző oldal: edzői panel, sportolói nézet, chat, étrend
profile/	Profil és beállítások

Egy funkció-mappában az x.js a vezérlő (a setupX() függvény köt), az x-view.js a kirajzolás, ha külön fájlt ér meg; az init() hívja a vezérlőket, a független renderelők Promise.all-lal futnak (app/init.js).

Globális store nincs: a szerver az igazságforrás. A shared/page-hooks.js objektumai (hooks, shared: onboardingLock, hasCoachLink, coachActive) miatt az app/ nem függ a funkció-mappáktól. Beállítások: shared/prefs.js (localStorage podium:prefs:<felhasználónév>, fiókonként külön: lastPage, coachView, displayName, notifSeenAt, notifCats). Napváltás-figyelés: shared/day.js.

7.2 Fontosabb funkciók

Funkció	Fájlok
Belépés / munkamenet	setupAuthGate, api.me/login/register/logout, hooks.onSessionLost (app/init.js, main.js)
Edzésnapló	workout/workout.js, workout/sets-view.js, workout/set-controls.js, workout/pr-indicator.js (becsült 1RM), workout/finish.js; automatikus mentés: workout/autosave.js (500 ms debounce, max. 5 s, újrapróbálás 3/8/20 s, keepalive PUT)
Gyakorlat-választó, tervek	workout/exercise-picker.js, shared/paged-list.js (40 elemes lapozás, IntersectionObserver), plans/plans.js, plans/plan-builder.js, workout/workout-picker.js, shared/plan-week.js, workout/summary.js, workout/history.js
Táplálkozás	nutrition/nutrition.js, nutrition/nutrition-view.js, nutrition/food-detail.js, nutrition/water.js, nutrition/custom-food.js
Vonalkód	nutrition/scanner.js: natív BarcodeDetector, hiányában ZXing (lustán betöltve), végül kézi kódbeírás
Check-in	checkin/wizard.js, checkin/steps.js, checkin/steps-input.js, checkin/session.js, recovery/bodymap.js
Regeneráció	recovery/recovery.js, recovery/recovery-view.js, recovery/recovery-map.js, recovery/weight.js, recovery/measurements.js
Edzői panel, sportolói nézet	coach/coach.js, coach/coach-view.js, coach/client.js, coach/client-view.js, coach/coach-shared.js, coach/meals.js
Chat, értesítések	coach/chat.js (buborékok, „olvasva" jelzés, 20 s-os lekérdezés), app/notifications.js

Funkció	Fájlok
Profil, beállítások	profile/profile.js, profile/settings.js (beállítások, export, fiókkezelés)
Közös elemek	shared/modals.js (createModalController: Escape, fókusz-csapda, aria-modal), shared/custom-select.js, shared/toast.js, app/shell.js (online/offline jelzés)

7.3 API használata

- Egyetlen modul, shared/api.js (fetch); minden hívás az api objektumon át megy, kivéve az autosave keepalive-ot (workout/autosave.js). Relatív URL-ek.
- Authorization fejléc nincs, a süti automatikusan megy. Az X-Client-Date (api.js) nem megy az authRequest, me(), getJsonDetailed, autosave-keepalive és vonalkód-hívásokkal.
- Burkolók: getJson (AbortSignal), getJsonDetailed, sendJson/postJson/putJson, del, authRequest, queryString.
- A referencia-végpontok gyorsítótárazottak (getJsonCached, api.js): /api/user, /api/charts, /api/default-set, /api/default-cardio-set, /api/cardio-intensities, /api/exercise-groups, /api/food-groups, /api/goals, /api/measurements/sites. Az /api/athletes nincs gyorsítótárazva (api.js; az api.js kommentje ezt elavultan másképp írja). A keresésekben az elavult kéréseket signal szakítja meg (api.js).
- Edzés mentése után a rekordlista, a diagramok és a Regeneráció újratöltődik (workout/workout.js → refreshAfterWorkoutChange).

8. Telepítés és üzemeltetés

8.1 Szükséges környezet

Node.js >=22.5.0 (README.md, package.json). Python csak az opcionális graphify-hoz kell; internet a vonalkódos kereséshez és az exdb:* szkriptekhez.

8.2 Telepítés

- Függőségek: npm install (README.md).
- Indítás: npm start (node --disable-warning=ExperimentalWarning server/server.js); cím: http://localhost:3000.
- Fejlesztéshez: npm run dev (node --watch).

Az illusztrációk helye public/exercises/ (.gitignore-olt, hiányzik); pótlás: npm run exdb:media (próbához -- --limit 50). Hiánya az indulást nem akadályozza, a képek hiányoznak (futtatással nem ellenőriztük). Licenc: © Gym visual, kereskedelmi használathoz engedély kell. npm run exdb:build újragenerálja a server/data/exercises.exdb.js-t.

8.3 Konfiguráció

Csak környezeti változókkal; .env vagy konfigurációs fájl nincs. A README ebből csak hármat említ.

Változó	**Alapérték**	**Hatás**	**Forrás**
PORT	3000	A szerver portja (teszteknél 0)	server.js
PODIUM_DB	server/podium.db	Az SQLite fájl útvonala	server/db/connection.js
PODIUM_TRUST_PROXY	kikapcsolva	Megbízható proxy-lépések száma (pl. 1); true tiltott. Hat a belépés/regisztráció korlátjára, a Secure sütire, a HSTS-re	server.js, ratelimit.js
PODIUM_OFF_URL	https://world.openfoodfacts.org	Open Food Facts alap URL	openfoodfacts.js
PODIUM_OFF_UA	Podium/0.1 (hobbi projekt)	Open Food Facts User-Agent	openfoodfacts.js
PODIUM_OFF_TIMEOUT_MS	6000	Open Food Facts időkorlát (ms)	openfoodfacts.js

8.4 Adatbázis létrehozása

Külön parancs nincs: a server/db/ induláskor létrehozza (4.5). A WAL miatt -wal és -shm fájl is keletkezik; mentéskor a hármat együtt kell másolni. Az első regisztráló hozza létre az első fiókot.

8.5 Indítás

- Éles üzem (README): perzisztens tároló (PODIUM_DB), illusztrációk licence, reverse proxy mögött PODIUM_TRUST_PROXY. Docker, CI, Procfile nincs.

9. Tesztelés

9.1 Tesztelési stratégia

Stratégia-dokumentum nincs. A tesztek node:test-re épülnek, terület szerint külön fájlokban (tests/server/, tests/public/js/); említések: README.md, doc.txt, MVP.md, TEENDOK.txt.

A tesztelést a csapat összes tagja végezte: mindannyian folyamatosan teszteltük a legújabb verziókat a mindennapi életünkben.

9.2 Tesztesetek

85 tesztfájl van: 45 szerveroldali (tests/server/), 38 frontend (tests/public/js/, a funkció-mappák szerint) és 2 a tests/ gyökerében (import-names, unused-exports: minden importált név létezik, és nincs fölöslegesen exportált név). Segédfájl kettő: tests/server/test-harness.js és tests/public/js/fake-dom.js. describe nincs, minden teszt lapos test(hívás; összesen 784 (639 szerver + 143 frontend + 2 gyökér). A számok megszámolt test(hívások, nem lefuttatott eredmények.

A frontend-tesztek egy része tiszta logikát vizsgál, más részük a fake-dom.js segítségével DOM-viselkedést (pl. áttekintő, beállítások, edzői nézet, automatikus mentés); az api.js kérés-rétegére is van teszt (shared/api-request.test.js). A routert közvetlenül nem teszteli semmi; böngészős vagy E2E teszt nincs.

9.3 Automatizált tesztek

- Futtatás: npm test (node --test "tests/**/*.test.js", package.json).
- A végponti tesztek saját ideiglenes adatbázissal és PORT=0-val, külön folyamatban indítják a szervert (tests/server/test-harness.js).
- Kódminőség: npm run lint (eslint), npm run format:check (prettier). CI-konfiguráció nincs.

10. Forráskód és projektstruktúra

10.1 Repository

Git repository, az alapág a main; a távoli tároló az origin (https://github.com/almateszem/repo). A PR_TRACKING_GUIDE.md és az MVP.md ágnevekre utal (Viktor/hianyzotemak, valter/verzio2). .gitignore: node_modules/, .env, server/*.db (és a -journal, -wal, -shm párjai), server/data/.exdb/, public/exercises/, *.log, .superpowers/. A graphify-out/ nincs benne, a repóban van.

A forráskódot mindenki a saját gépének meghajtóján tárolja.

10.2 Könyvtárstruktúra

repo/
package.json, package-lock.json # "podium" 0.1.0
README.md MVP.md doc.txt TEENDOK.txt PR_TRACKING_GUIDE.md # dokumentumok (részben elavultak)
DOKUMENTACIO.docx.md # ez a dokumentáció
eslint.config.js .prettierrc.json .prettierignore .gitignore .graphifyignore
.claude/ # Claude Code beállítások (nem futásidejű)
docs/superpowers/ # fejlesztési tervek (plans/ 9, specs/ 6, demos/ 1)
graphify-out/ # a graphify kódtérképe (opcionális eszköz kimenete)
scripts/ build-exdb.js, fetch-exdb-media.js # gyakorlatkatalógus-generálás, képletöltés
check-imports.js, check-exports.js # import- és export-ellenőrzés (a tests/ gyökér-tesztjei hívják)
server/
server.js # Express app: middleware-lánc, a route-modulok bekötése, statikus kiszolgálás
routes/ # auth.js, coach.js, training.js, nutrition.js: a végpontok
http/ # session.js (munkamenet, korlátok, X-Client-Date), access.js (kapuk)
services/ # session-plan.js
validation/ # workout-body.js
db/ # index.js, connection.js, schema.js, migrations.js, accounts.js, coaching.js,
nutrition.js, body.js, training.js: az adatréteg
db.js # a db/index.js továbbexportálása
data.js # seed / referencia-adat
auth.js ratelimit.js errors.js headers.js openfoodfacts.js catalog-search.js foods-validate.js recovery.js training-load.js exercise-advice.js session-advice.js one-rm.js records.js charts.js coaching.js notifications.js suggestions.js plan-week.js muscles.js logmode.js dates.js numbers.js
data/ # catalog.js, exercises.hu.js, exercises.exdb.js (GENERÁLT), exdb.map.js,

exdb.names.hu.js, foods.hu.js, strength-standards.js, bodyweight-load.js
public/
index.html img/ (body-front.svg, body-back.svg)
css/ # 13 stíluslap (01-alap.css … 13-testterkep.css)
js/ # main.js, app/, shared/, dashboard/, recovery/, checkin/, workout/, nutrition/,
plans/, coach/, profile/
tests/ server/ (45 fájl), public/js/ (38 fájl), import-names.test.js, unused-exports.test.js

Nincsenek a repóban (a .gitignore kizárja, helyben jönnek létre): node_modules, .env, server/podium.db (az első indításkor jön létre), public/exercises/ (és az ATTRIBUTION.txt).

10.3 Fontosabb modulok

Modulok: 3.2 (szerver), 7.1-7.2 (frontend); belépési pontok: server/server.js, public/js/main.js. A projekt dokumentumai részben elavultak, a kód az igazság. Eltérések:

- README „Felépítés": a tesztfájlokat a server/ alatt listázza (valójában tests/server/), a catalog-search.js hiányzik belőle.
- A tesztek száma három helyen háromféle (357 / 260 / 427), mind elavult.
- A README környezeti változó táblázatából hiányzik a PODIUM_OFF_URL, _UA, _TIMEOUT_MS; adat-felsorolása nem említi a coach_meals, coach_meal_logs, water_goals táblákat, végpont-táblázata csak az edzői réteget sorolja, és még listázza a megszűnt GET /api/athletes/:linkId/comments végpontot.
- Az MVP.md elavult (az edzői panel ott demó-adat volt, a kódban valódi coach_links van); a doc.txt maga jelzi, hogy a 2026-09-03-i állapotot írja le.
- Kód-kommentek: a shared/api.js kommentje az /api/athletes gyorsítótárazásáról elavult.

11. Csapatmunka

11.1 Csapattagok

Dausek Csanád, Kovács Valter, Peresztegi Viktor Zsolt

11.2 Feladatmegosztás

A feladatokat nem szokványos módon osztottuk fel, hanem a funkciók elkészítését osztottuk ki egymás között. Peresztegi Viktor Zsolt főként a design, a backend, valamint az adatbázis részeket kapta, Kovács Valter főként a frontenden és az edző–kliens közötti kapcsolatokon

dolgozott. Dausek Csanád a hibajavításokat, egyes frontend részeket és a dokumentáció írását végezte.

11.3 Használt projektmenedzsment eszközök

Verziókezelésre a GitHubot használtuk, hozzá a Sourcetree nevű szoftvert. A feladatkövetést a TEENDOK.txt fájlban és szóban végeztük. A megbeszélések munkaidőben napi szintűek voltak, ezen kívül a Messenger felületén folyt a kommunikáció.

11.4 Saját feladat / hozzájárulás

Én elsősorban a hibák kijavításán dolgoztam a projekt során, valamint egyes frontend részeken, mint például a profil részleg. Ezen kívül nagyban részt vettem a program tervezési fázisában, valamint a dokumentáció írásában.

12. Összegzés

A Podium edző–kliens edzésmenedzsment alkalmazás: egy helyen kezeli az edzésnaplót, az edzésterveket, a táplálkozás-követést, a napi check-int és a regenerációt. Egyetlen Node.js (Express) szerver szolgálja ki a build-lépés nélküli, vanília JS frontendet és a REST API-t; az adatokat SQLite tárolja (22 tábla). A különlegessége a Recovery Engine: az edzésekből, a táplálkozásból és a check-inből 0-100 készenléti pontszámot és izomcsoportonkénti regenerációt számol, és ez alapján javasol gyakorlatokat.

A beleegyezésen alapuló edző–sportoló kapcsolat lehetővé teszi, hogy az edző tervet és étrendet osszon ki, chateljen, és sportolói kártyán kövesse a fejlődést. A biztonságot a scrypt jelszó-hash, a HttpOnly süti, a kérésszám-korlátok és a biztonsági fejlécek adják. A tesztek (784 test(hívás) a node:test-re épülnek.

Ismert hiányok: a világos téma nincs bekötve, a „Technika-videó" modál csak „Hamarosan", nincs offline működés és önkiszolgáló jelszó-visszaállítás. A nyitott teendők a TEENDOK.txt-ben vannak.

Tanulságok: a csapattagok közti kommunikáció gördülékeny volt, viszont úgy érezzük, hogy túlvállaltuk magunkat a rendelkezésre álló időhöz képest. A jövőben mindenképpen ügyelünk arra, hogy reálisabb célokat állítsunk fel magunknak, jobban kihasználjuk az időt, és korábban álljunk neki a dokumentáció elkészítésének.

Jövőbeli tervek: a jövőben szeretnénk az alkalmazásunkat publikálni. Előtte szeretnénk fejleszteni az alkalmazás kezelésén, az adatbázison és a felhasználói felületen. Továbbá szeretnénk telefonos alkalmazást készíteni a programunkból.